

2__topics__cwiczenia

March 28, 2022

Do wykonania ćwiczeń należy uruchomić w terminalu symulacje z turtlesim:

```
roslaunch turtlesim turtlesim__node
```

oraz turtlebot3

```
roslaunch multirobot__nav multi__turtlebot3.launch
```

```
roslaunch multirobot__nav multi__nav.launch
```

1 Terminal

1.0.1 Zadanie 1

Wyświetlić informację dla topiców

- /turtle1/cmd_vel - prędkości sterujące robotem
- /turtle1/color_sensor - kolor
- /turtle1/pose - położenie robota

[]:

1.0.2 Zadanie 2

Wyświetlić typ dla topiców:

- /turtle1/pose
- /tb3_2/laser
- /turtle1/cmd_vel

[]:

1.0.3 Zadanie 3

Wyświetlić strukturę (pola) w wiadomości dla podanych typów:

- geometry_msgs/Pose
- sensor_msgs/PointCloud
- nav_msgs/Odometry

[]:

2 Python

Dla podanych topiców utworzyć Publishera i Subscribiera. Dla Publishera należy uzupełnić dowolnie wybrane pola natomiast dla Subscriber'a należy odczytać dowolnie wybrane pola. Należy pamiętać o kolejnych krokach do osiągnięcia celu:

1. Sprawdzenie typu wiadomości
2. Wyświetlenie struktury wiadomości
3. Import odpowiednich typów wiadomości
4. Dla publishera
 - utworzenie obiektu Publishera i uzupełnienie go odpowiednią nazwą i typem
 - utworzenie wiadomości
 - uzupełnienie pól wiadomości
 - wysłanie wiadomości
5. Dla Subscribiera
 - utworzenie funkcji callback wywoływanej przez subscibera po odebraniu wiadomości na zadanym topicu
 - utworzenie subscibera z prawidłowo uzupełnioną nazwą topicu i typu wiadomości

```
[2]: # import biblioteki
import rospy
# utworzenie node'a
rospy.init_node("topics_test", anonymous=True)
```

2.0.1 Zadanie 4

/turtle1/pose

[]:

2.0.2 Zadanie 5

/tb3_2/odom

[]:

2.0.3 Zadanie 6

/tb3_2/laser

2.0.4 Zadanie 7

/tb3_2/cmd_vel

[]: